

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THUYẾT MINH DỰ ÁN
ĐỒ ÁN CUỐI KỲ IOT & VẬT LÝ CHO CNTT

HỆ THỐNG TRẠM PHÂN LOẠI HÀNG HÓA VÀ GIÁM SÁT KHO THÔNG MINH

PHY00007 - Vật lí cho Công nghệ Thông tin

Nhóm: 04

Thành viên nhóm:

24127457 - Nguyễn Hồ Nam
24127053 - Trần Hoàng Minh Khang
24127561 - Đàng Thế Tony

Giáo viên hướng dẫn:

GV Lý thuyết: TS. Cao Xuân Nam
GV Thực hành: Đặng Hoài Thương

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7, tháng 7, năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	2
1.1	Tổng quan và ý nghĩa thực tế	2
1.2	Danh sách các chức năng trong sản phẩm	2
1.2.1	Thông tin chức năng căn bản	3
1.2.2	Thông tin chức năng nâng cao	4
2	Thiết kế	5
2.1	Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm	5
2.2	Hình ảnh Wireframe website quản lý sản phẩm	8
2.3	Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu tổng thể hệ thống	9
3	Triển khai	10
3.1	Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm	10
3.2	Kế hoạch thực hiện và phân công công việc	11
4	Tổng kết	12

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Tổng quan và ý nghĩa thực tế

Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò xương sống nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng logistics và quản lý kho bãi. Chi phí nhân công phân loại thủ công, tỷ lệ sai sót khi kiểm hàng bằng mắt thường và thời gian chết khi không giám sát được luồng hàng theo thời gian thực là những bài toán mà các kho hàng vừa và nhỏ tại Việt Nam vẫn đang gặp phải hàng ngày.

Nhóm đề xuất xây dựng **”Hệ thống Trạm phân loại hàng hóa và Giám sát kho thông minh”** — một sản phẩm IoT hoàn chỉnh mô phỏng quy trình xử lý hàng hóa tự động trong nhà xưởng, hướng tới đối tượng khách hàng là các kho hàng, cửa hàng tiện lợi và doanh nghiệp logistics quy mô nhỏ có nhu cầu số hóa quy trình với chi phí đầu tư thấp.

Hệ thống giải quyết trọn vẹn ba bài toán cốt lõi: (1) nhận diện và đo lường dòng hàng luân chuyển qua băng chuyền bằng cảm biến; (2) ra quyết định phân loại vật lý chính xác dựa trên đặc trưng sản phẩm (trọng lượng / cân nặng); (3) đồng bộ hóa dữ liệu vận hành lên nền tảng Cloud và ứng dụng học máy (Machine Learning) để phân tích, dự báo hiệu suất. Toàn bộ hoạt động của trạm được giám sát và điều khiển từ xa theo thời gian thực thông qua một nền tảng Web App do chính nhóm tự phát triển, giúp chủ kho giảm thiểu sai sót thủ công, tăng tốc độ xử lý đơn hàng và nắm bắt tình trạng kho mọi lúc, mọi nơi.

1.2 Danh sách các chức năng trong sản phẩm

Bảng dưới đây tổng hợp toàn bộ chức năng của hệ thống. Các luồng xử lý được phân định rõ ràng, độc lập và không trùng lặp thiết bị giữa các thành viên.

1.2.1 Thông tin chức năng căn bản

ID	Tên thiết bị sử dụng	Mô tả luồng xử lý thiết bị liên quan
1	Cảm biến Siêu âm (HC-SR04)	Luồng Input 1 (Nguyễn Hồ Nam phụ trách): Cảm biến HC-SR04 đo khoảng cách vật thể liên tục → Gửi dữ liệu về Board ESP32 → Truyền qua giao thức MQTT → Web Backend tiếp nhận → Cập nhật trạng thái hiển thị thời gian thực lên Web Frontend.
2	Cảm biến Trọng lượng (Loadcell 1kg & Mạch HX711)	Luồng Input 2 (Trần Hoàng Minh Khang phụ trách): Cảm biến trọng lượng nhận diện, cân khối lượng sản phẩm → Mạch HX711 chuyển đổi tín hiệu số về Board ESP32 → Đẩy dữ liệu qua giao thức MQTT → Web Backend xử lý và đưa thông tin hiển thị lên Web Frontend.
3	Động cơ Servo (SG90) và Còi báo động (Buzzer)	Luồng Output (Đàng Thế Tony phụ trách): Người dùng phát lệnh điều khiển trên Web Frontend → Web Backend tiếp nhận → Gửi gói tin qua giao thức MQTT → Board ESP32 nhận lệnh → Điều khiển Servo quay 90 độ để gạt hàng vật lý và kích hoạt Buzzer cảnh báo khi có lỗi hệ thống.

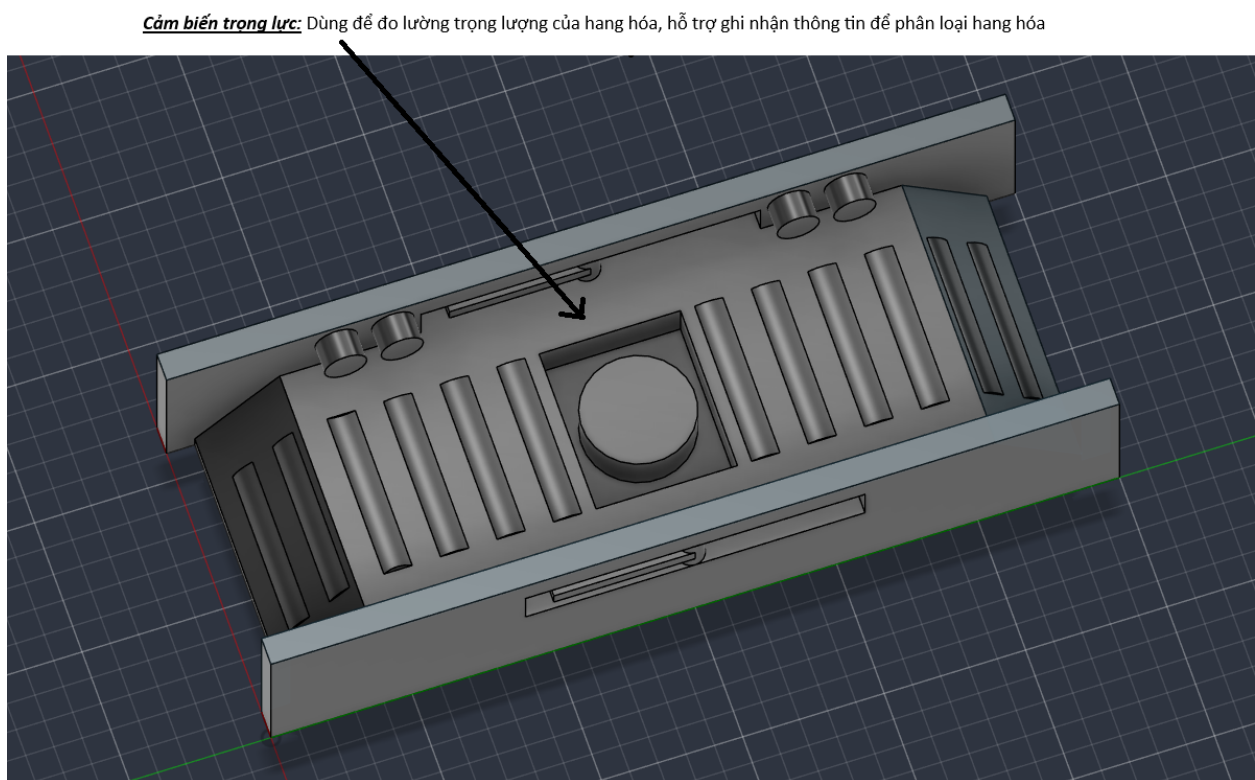
1.2.2 Thông tin chức năng nâng cao

ID	Tên dịch vụ/database dự kiến sử dụng	Mô tả luồng xử lý liên quan
4	Cloud Database (Firebase Realtime Database)	[Nguyễn Hồ Nam] Lưu trữ dữ liệu theo thời gian. Hệ thống liên tục đẩy toàn bộ dữ liệu từ cảm biến siêu âm, cảm biến trọng lượng và lịch sử đóng/mở cơ cấu chấp hành lên Cloud Database dạng chuỗi thời gian (time-series).
5	Thư viện Recharts (Web Frontend)	[Nguyễn Hồ Nam] Hiển thị dạng Chart. Web Frontend gọi API lấy dữ liệu chuỗi thời gian từ Cloud, trực quan hóa thành biểu đồ đường (Line Chart) và biểu đồ cột (Bar Chart) theo dõi khối lượng hàng hóa.
7	Dịch vụ gửi Email (Nodemailer + node-cron)	[Nguyễn Hồ Nam] Báo cáo định kỳ qua Email. Mỗi cuối ca làm việc, Backend tự động tổng hợp số liệu vận hành và gửi email báo cáo cho quản trị viên.
10	Tự xây dựng Web Server (NodeJS/Express & ReactJS)	[Trần Hoàng Minh Khang] Xây dựng website quản lý. Lập trình toàn bộ Front-end và Back-end.
11	Mô hình AI/DS tự xây dựng (FastAPI/Python, thuật toán Welford + Z-score)	[Trần Hoàng Minh Khang] Tự xây dựng AI/DS. Xây dựng microservice AI tích hợp ba cơ chế xử lý thời gian thực: (1) phân loại hàng hóa theo ngưỡng trọng lượng bằng rule-based classifier; (2) phát hiện bất thường (anomaly detection) bằng thuật toán Welford online kết hợp Z-score dựa trên trọng lượng, khoảng cách, thời gian lưu trữ.
6	Telegram Bot API (Thông báo nhanh)	[Đàng Thế Tony] Thông báo nhanh qua Telegram. Khi hệ thống phát hiện sự cố khẩn cấp, Backend kích hoạt webhook gửi cảnh báo tức thì tới Telegram của quản trị viên.
9	Cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL)	[Đàng Thế Tony] Bảo mật hệ thống – lưu trong database. Xây dựng chức năng đăng ký/đăng nhập, mã hóa mật khẩu bằng bcrypt, tài khoản lưu trong PostgreSQL.
8	Telegram Chatbot (Telegram Bot API)	[Đàng Thế Tony] Chatbot truy vấn và điều khiển hệ thống. Admin gửi lệnh qua Telegram (/status, /report, /open_gate, /emergency_stop) để truy vấn trạng thái và điều khiển thiết bị từ xa.

Chương 2

Thiết kế

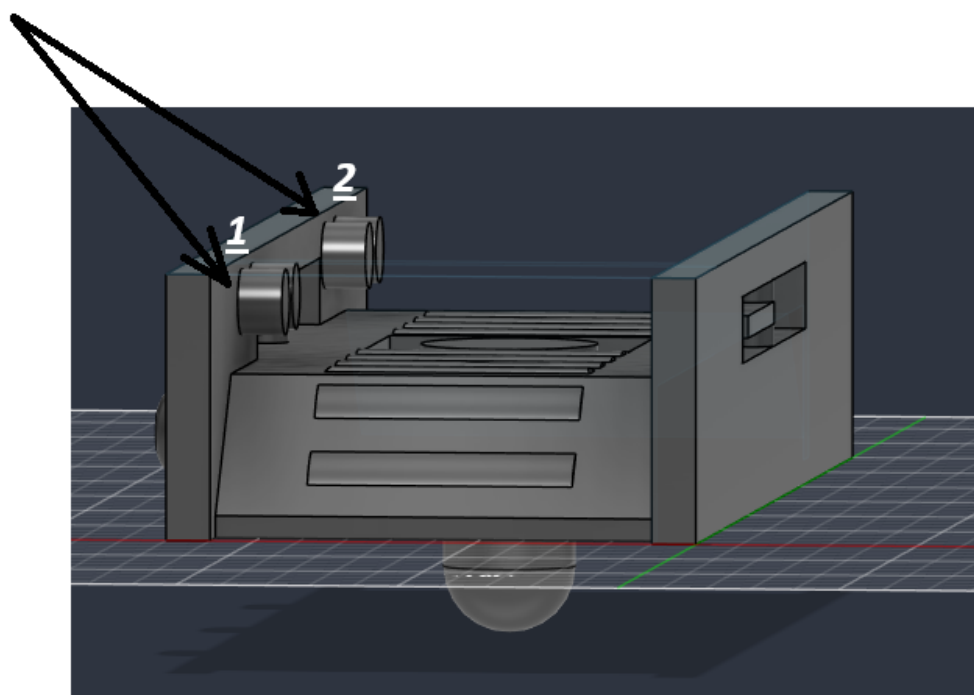
2.1 Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm



a) Vị trí Cảm biến trọng lực (Loadcell)

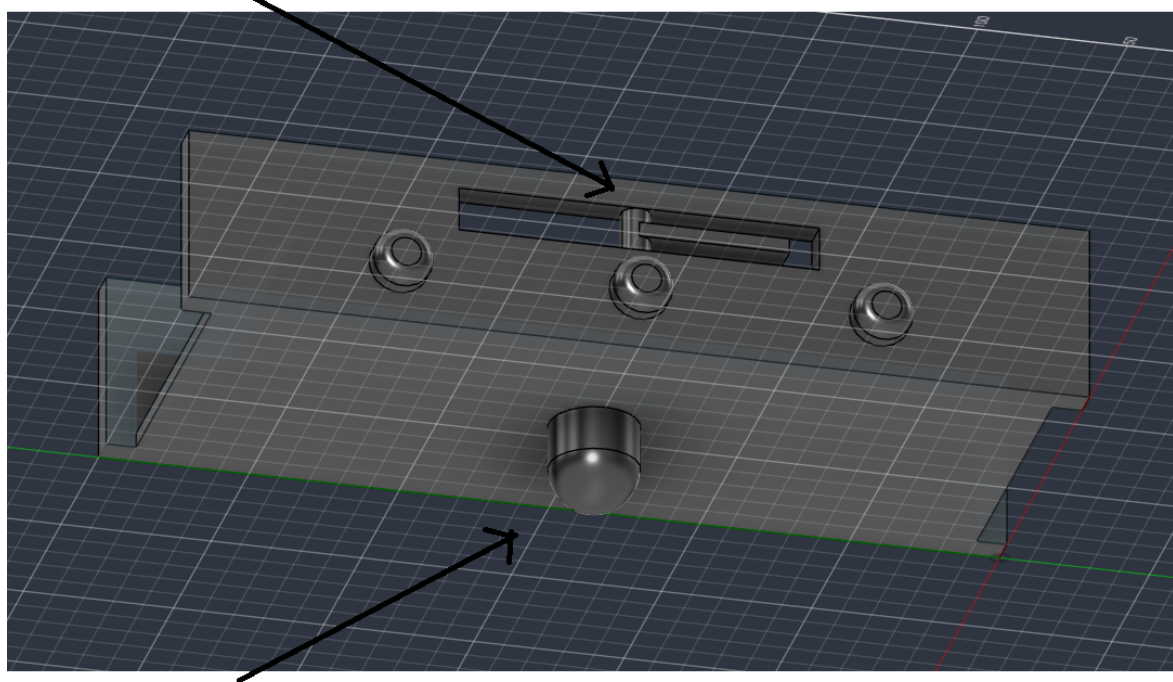
Hình 2.1: Mô hình thiết kế 3D chi tiết trạm robot và băng chuyền phân loại (Trang 1/3)

Cảm biến âm thanh (đầu vào - 1, đầu ra - 2): dùng để theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa



b) Cảm biến âm thanh (Đầu vào 1 - Đầu ra 2)

Trục quay servo nhỏ và cần gạt: Dùng để di chuyển hàng hóa khỏi cảm biến trọng lực sau khi đã phân loại xong (hoặc không phân loại được)

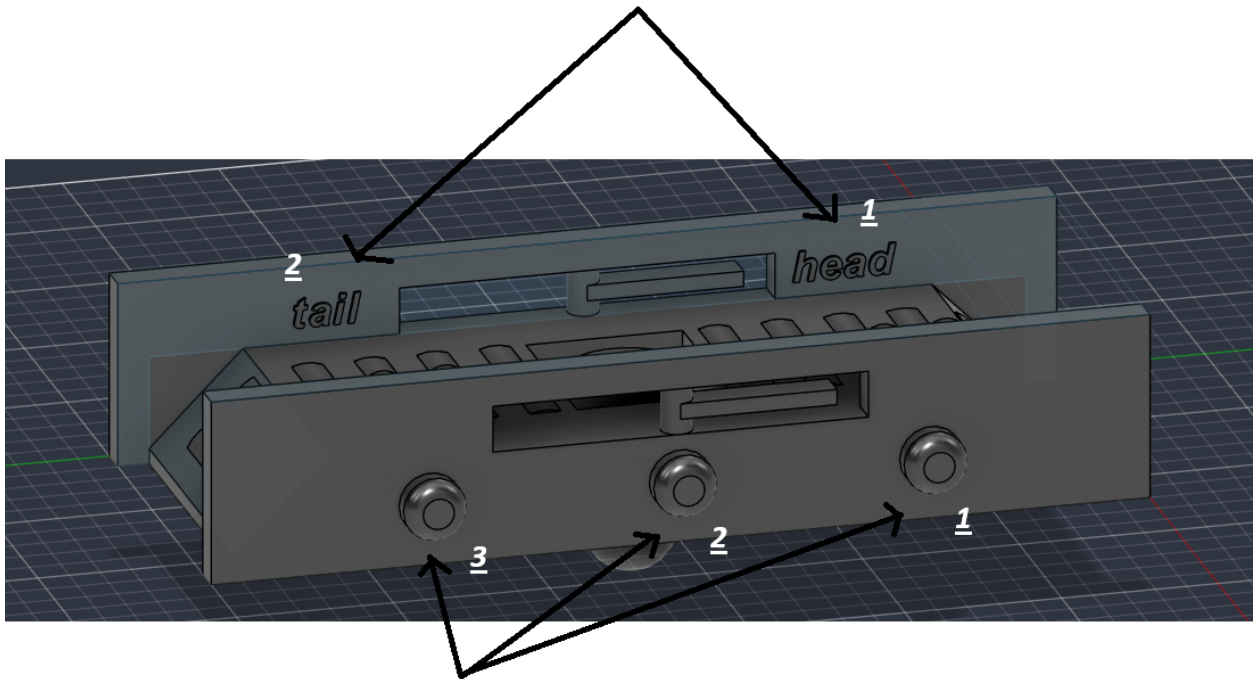


Trục quay servo lớn: Dùng để điều chỉnh đầu ra bằng truyền để phân loại hàng hóa sau khi nhận được thông tin của cảm biến trọng lực

c) Trục quay Servo nhỏ, lớn và cần gạt

Hình 2.1: Mô hình thiết kế 3D chi tiết trạm robot và băng chuyền phân loại (Trang 2/3)

Ghi chú đầu cuối (đầu vào - 1, đầu ra - 2): Cho biết đường đi của hàng hóa, hàng vào ở đầu và ra ở đuôi



Còi buzzer (cảnh báo khi xảy ra lỗi): + 1. **Cảm biến âm thanh đầu vào:** Dùng để xác nhận đã có hàng hóa được vận chuyển lên băng truyền
+ 2. **Cảm biến trọng lực:** Dùng để xác nhận hàng hóa đã được phân loại thành công
+ 3. **Cảm biến âm thanh đầu ra:** Dùng để xác nhận hàng hóa đã được vận chuyển lên xuống băng truyền

d) Còi Buzzer cảnh báo và Đường đi hàng hóa

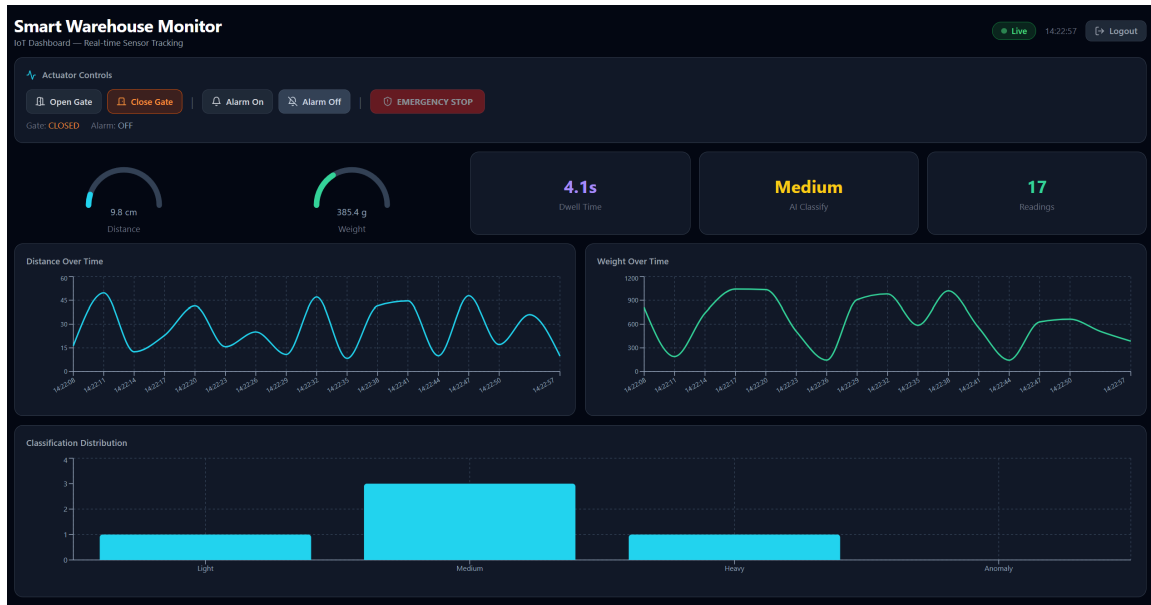
Hình 2.1: Mô hình thiết kế 3D chi tiết trạm robot và băng chuyền phân loại (Trang 3/3)

Ghi chú vị trí linh kiện và cơ cấu trên mô hình 3D (đối chiếu ID chức năng):

- **[ID 1] Cảm biến âm thanh (Siêu âm):** Bao gồm cảm biến đầu vào (1) và đầu ra (2) dùng để theo dõi liên tục quá trình vận chuyển hàng hóa trên băng chuyền.
- **[ID 2] Cảm biến trọng lực:** Đặt tại trung tâm băng chuyền dùng để đo lường trọng lượng của hàng hóa, hỗ trợ ghi nhận thông tin để phân loại hàng hóa.
- **[ID 3] Động cơ Servo:**
 - *Trục quay Servo nhỏ và cần gạt:* Dùng để di chuyển hàng hóa khỏi cảm biến trọng lực sau khi đã phân loại xong (hoặc không phân loại được).
 - *Trục quay Servo lớn:* Dùng để điều chỉnh đầu ra băng chuyền để phân loại hàng hóa sau khi nhận được thông tin của cảm biến trọng lực.
- **[ID 3, ID 6] Còi Buzzer (cảnh báo khi xảy ra lỗi):** Phát tín hiệu cảnh báo tại các giai đoạn:
 1. Cảm biến âm thanh đầu vào: Xác nhận đã có hàng hóa được vận chuyển lên băng chuyền.

2. Cảm biến trọng lực: Xác nhận hàng hóa đã được phân loại thành công.
3. Cảm biến âm thanh đầu ra: Xác nhận hàng hóa đã được vận chuyển xuống băng chuyền.

2.2 Hình ảnh Wireframe website quản lý sản phẩm



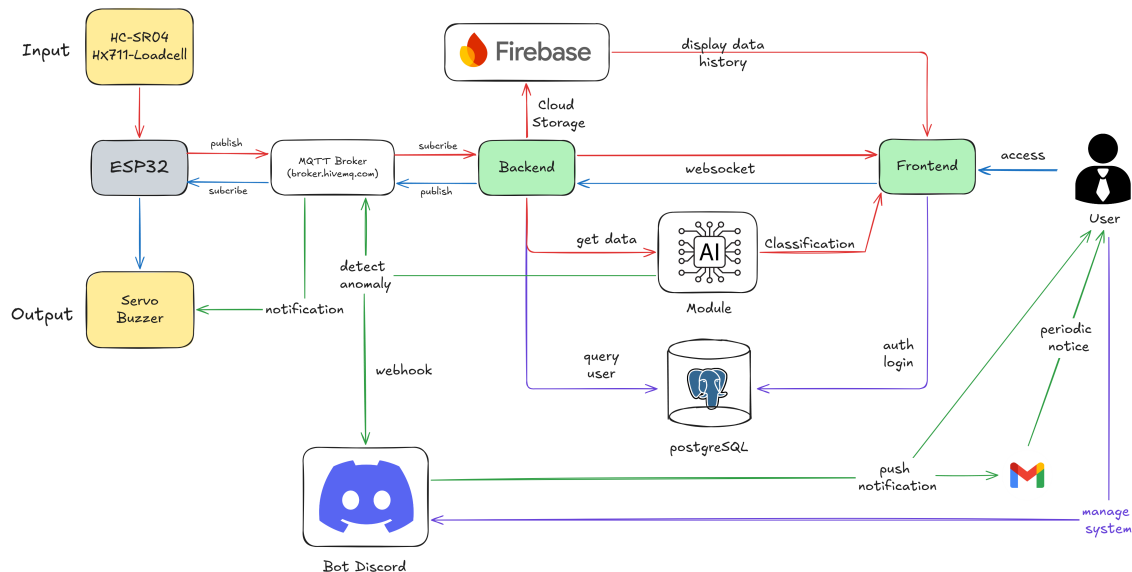
Hình 2.2: Giao diện Wireframe website quản lý kho thông minh (Smart Warehouse Monitor)

Ghi chú phân vùng chức năng tương ứng trên giao diện website:

- **Phân vùng 1 — Đăng nhập / Đăng xuất [ID 9]:** trang Login và Register, xác thực qua bcrypt + JWT, tài khoản lưu trong PostgreSQL. Sau khi đăng nhập, Header Dashboard hiển thị trạng thái kết nối (Live/Offline), timestamp và nút Logout.
- **Phân vùng 2 — Điều khiển chấp hành [ID 3]:** panel Actuator Controls gồm các nút Open Gate, Close Gate, Alarm On, Alarm Off và Emergency Stop (nút đỏ nhấp nháy). Trạng thái Gate (OPEN/CLOSED) và Alarm (ACTIVE/OFF) hiển thị bên dưới.
- **Phân vùng 3 — Giám sát thời gian thực [ID 1, ID 2, ID 11]:** 5 thẻ dữ liệu: Distance Gauge (HC-SR04), Weight Gauge (Loadcell), Dwell Time, AI Classify (kết quả phân loại từ AI microservice) và Readings counter. Khi AI phát hiện anomaly, Anomaly Banner màu đỏ nhấp nháy hiển thị lý do và hành động khuyến nghị.
- **Phân vùng 4 — Biểu đồ thống kê [ID 4, ID 5]:** 2 Line Chart (Distance Over Time, Weight Over Time) hiển thị 30 điểm dữ liệu gần nhất, dữ liệu được load từ Firebase Realtime Database khi mở trang và cập nhật real-time qua Socket.io. 1 Bar Chart (Classification Distribution) hiển thị phân bố Light / Medium / Heavy / Anomaly.

- **Phân vùng 5 — Cảnh báo & Thông báo [ID 6, ID 7, ID 8]:** không hiển thị trực tiếp trên Dashboard. Hoạt động ngầm: Discord Webhook gửi alert tức thì khi anomaly (ID 6), node-cron gửi email báo cáo định kỳ mỗi ca (ID 7), Discord Chatbot nhận lệnh !status !report !open_gate !emergency_stop (ID 8).

2.3 Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu tổng thể hệ thống



Hình 2.3: Sơ đồ luồng truyền nhận dữ liệu tổng thể của hệ thống

Mô tả luồng tích hợp dữ liệu:

- **Mũi tên đỏ — Luồng giám sát:** Dữ liệu khoảng cách (HC-SR04) và trọng lượng (Loadcell + HX711) → ESP32 → MQTT Broker → Web Backend → ghi đồng thời vào Firebase Realtime Database dạng time-series và đẩy lên Web Frontend hiển thị biểu đồ Line Chart và Gauge thời gian thực.
- **Mũi tên xanh dương — Luồng điều khiển:** Thao tác nút bấm trên Dashboard (Open Gate, Alarm On/Off, Emergency Stop) → Socket.io emit → Web Backend → publish gói tin qua MQTT Broker → ESP32 → Servo gạt hàng và Buzzer cảnh báo.
- **Mũi tên xanh lá — Luồng AI & Cảnh báo:** Dữ liệu cảm biến real-time → AI → phân loại hàng hóa và phát hiện bất thường. Khi có anomaly, Backend đồng thời (1) POST Discord Webhook gửi cảnh báo tức thì và (2) gửi email alert qua Nodemailer. Song song đó, node-cron định kỳ tổng hợp shiftStats → gửi email báo cáo ca làm việc.
- **Mũi tên tím — Luồng Chatbot & Bảo mật:** Người dùng gửi lệnh qua Discord → discord.js WebSocket → Backend xử lý và phản hồi cho user. Xác thực người dùng qua đăng ký/đăng nhập với bcrypt + JWT, tài khoản lưu trong PostgreSQL.

Chương 3

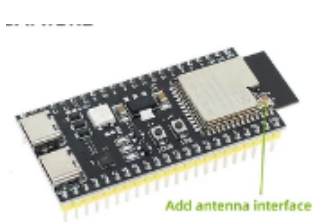
Triển khai

3.1 Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm

Trong đồ án, nhóm xây dựng hệ thống dưới dạng mô phỏng trên nền tảng Wokwi. Các linh kiện được sử dụng để mô phỏng trạm phân loại gồm ESP32, cảm biến siêu âm HC-SR04, Loadcell kết hợp HX711, động cơ Servo và Buzzer.

STT	Tên linh kiện	SL	Giá (VND)	Nguồn giá	ID liên quan
1	Board vi điều khiển ESP32 NodeMCU	1	125.000	Tham khảo tại Shopee	Toàn hệ thống
2	Cảm biến siêu âm HC-SR04	1	28.000	Tham khảo tại Hshop	ID 1, 4, 5
3	Cảm biến trọng lượng Loadcell 1kg kèm mạch HX711	1	65.000	Tham khảo tại Shopee	ID 2, 4, 5
4	Động cơ Servo SG90 TowerPro	1	30.000	Tham khảo tại Shopee	ID 3
5	Còi báo động (Active Buzzer)	1	6.000	Tham khảo tại Shopee	ID 3, 6
6	Nguồn 5V/2A và khung/dây nối	1	110.000	Tham khảo tại Shopee	Toàn hệ thống
Tổng giá tham khảo:		364.000 VND			

Bảng 3.1: Danh sách các linh kiện điện tử được sử dụng trong dự án



a) Board ESP32



b) Cảm biến HC-SR04



c) Cảm biến Loadcell & HX711



d) Servo SG90

DC 3V/5V/12V



Còi Buzzer (Active)

e) Active Buzzer



f) Nguồn & Khung mô hình

Hình 3.1: Hình ảnh minh họa các linh kiện điện tử được sử dụng trong dự án

3.2 Kế hoạch thực hiện và phân công công việc

Kế hoạch được phân bổ từ ngày viết thuyết minh đến hết tuần cuối cùng của học kỳ, mỗi chức năng nâng cao do một thành viên chịu trách nhiệm chính.

ID Chức năng	Thời gian thực hiện	Phân công thành viên chịu trách nhiệm
ID 1, ID 4, ID 5, ID 7	Tuần 1 – Tuần 3	Nguyễn Hồ Nam: Lập trình luồng siêu âm, cấu hình Firebase Realtime Database, xử lý dữ liệu lịch sử, thiết kế biểu đồ Recharts và tích hợp module Email notification.
ID 2, ID 10, ID 11	Tuần 2 – Tuần 5	Trần Hoàng Minh Khang: Lập trình cảm biến trọng lượng Loadcell/HX711, xây dựng Web Frontend và Web Backend, đồng thời tự xây dựng mô-đun AI/DS phân loại và phát hiện bất thường.
ID 3, ID 6, ID 8, ID 9	Tuần 3 – Tuần 6	Đàng Thế Tony: Lập trình luồng Servo/Buzzer qua MQTT, tích hợp Discord Webhook, xây dựng Discord Chatbot và hệ thống bảo mật PostgreSQL, bcrypt và JWT.

Chương 4

Tổng kết

Dựa trên bảng chức năng ở Chương 1 và bảng phân công ở Mục 3.2, nhóm tự đánh giá mức độ hoàn thành của từng thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	Điểm căn bản	Điểm nâng cao	Tổng điểm YC
1	Nguyễn Hồ Nam	4.0	$1.5 (ID4) + 1.5 (ID5) + 1.0 (ID7) = 4.0$	8.0 / 8.0
2	Trần Hoàng Minh Khang	4.0	$2.0 (ID10) + 2.0 (ID11) = 4.0$	8.0 / 8.0
3	Đàng Thế Tony	4.0	$1.0 (ID6) + 0.5 (ID8) + 1.5 (ID9) = 3.0$	7.0 / 8.0

Bảng 4.1: Bảng phân công và tự đánh giá đóng góp của các thành viên

- Toàn bộ mã nguồn firmware ESP32, Web Backend, Web Frontend và module AI được cả ba thành viên tích hợp chung trong một project Git duy nhất.
- Nhóm thực hiện đồ án dưới dạng mô phỏng Wokwi; các thành viên nắm được phần việc mình phụ trách và phối hợp để hoàn thiện luồng xử lý dữ liệu của toàn hệ thống.

— HẾT —

Tài liệu tham khảo

- [1] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet (v4.4)*, 2023.
- [2] A. Banks, E. Briggs, K. Borgendale, R. Gupta (Ed.), *MQTT Version 5.0 — OASIS Standard*, OASIS, 2019.
- [3] Recharts Team, *Recharts — A composable charting library built on React components*, 2024.
- [4] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort et al., “Scikit-learn: Machine Learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825—2830, 2011.
- [5] Telegram FZ-LLC, *Telegram Bot API Documentation*, 2024.
- [6] T. Tzapu, *WiFiManager — ESP8266/ESP32 WiFi Connection Manager with Web Captive Portal*, GitHub, 2024.
- [7] Cytron Technologies, *HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet*, 2020.
- [8] Avia Semiconductor, *HX711 — 24-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) for Weigh Scales*, *Datasheet*, 2014.
- [9] A. Reinman, *Nodemailer — Send emails from Node.js*, 2024.
- [10] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, M. Ayyash, “Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 17, no. 4, pp. 2347—2376, 2015.
- [11] N. Provos, D. Mazières, “A Future-Adaptable Password Scheme,” in *Proc. USENIX Annual Technical Conference*, Monterey, CA, USA, 1999, pp. 81—91.